

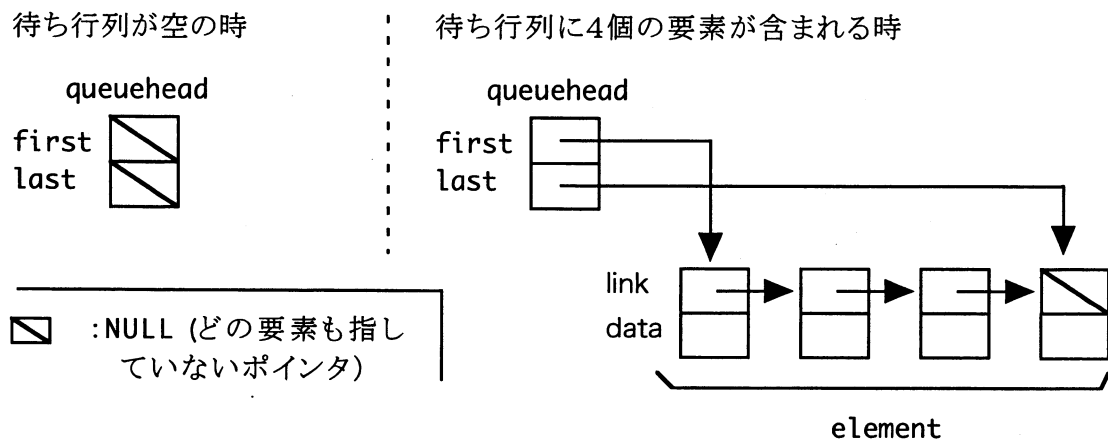
じょうほう きそ
情報基礎

以下の問題 I、問題 II を解答せよ。各解答は別々の答案用紙に記入すること。

Solve both Problem I and Problem II, describing in two different sheets for them.

問題 I

- (1) 整数を保持することができる待ち行列 (queue) をポインタを用いて実現する。以下の図は、そのような待ち行列を箱と矢印で表現したものである。



以下は、待ち行列に対して要素を追加する、C言語で記述されたプログラムである。空欄を埋めて、プログラムを完成させなさい。ただし、関数 `malloc()` は、指定されたバイト数のメモリを割り当て、その番地を返す関数である。この問題では、メモリの割り当ては常に成功するものとする。定数 `NULL` は、どの要素も指していないポインタを意味する。

#include <stdlib.h>

```
struct element {
    struct element *link;
    int data;
};
```

```
struct queuehead {
    struct element *first;
    struct element *last;
};
```

```
void enqueue( struct queuehead *qh,
              int data ) {
    struct element *e;
    e = malloc( sizeof(struct element) );
    e->link = (A) ;
    e->data = (B) ;
    if( qh->first == NULL ) {
        /*待ち行列が空*/
        (C)
    }
    else {
        (D)
    }
}
```

平成19年度 筑波大学大学院 博士前期課程 システム情報工学研究科
コンピュータサイエンス専攻 入学試験問題

きそかだい すうがく じょうほうきそ すべ もんだい かいとう

基礎課題 (数学と情報基礎の全ての問題に解答すること)

じょうほう きそ
情報基礎

以下の問題 I、問題 II を解答せよ。各解答は別々の答案用紙に記入すること。

Solve both Problem I and Problem II, describing in two different sheets for them.

前ページの続き

- (2) 基数整列法 (radix sort) は、待ち行列を利用した整列アルゴリズム (sorting algorithm) である。基数整列法では、キーが負でない整数で M 進 N 桁の時、 M 個の待ち行列をポケットとして用意する。基数整列法では、キーを構成する桁のうち、最下位の桁から最上位の桁の順に ($n=0..N-1$) 着目する。たとえば、キーが 10進数で 3桁の時、1の桁、10の桁、100の桁の順に着目する。そして、各要素をその桁の数に対応するポケットに順序を乱さないように入れる。以下は、基数整列法で、入力した整数を n の桁でソートする、C言語で記述されたプログラムの一部である。このプログラムは、待ち行列 `input` からデータを読み込み、部分的に整列した結果を待ち行列 `output` に出力する。`enqueue()` は、小問 (1) で示した待ち行列に要素を追加する関数である。`dequeue()` は、待ち行列から要素を取り出す関数である。`dequeue()` は、待ち行列が空の時、負の値を返す。

```
#define M 10
struct queuehead pockets[M];

void radix_sort( struct queuehead *input,
                 struct queuehead *output, int n ) {
    int data, div, i;
    for( i=0, div = 1; i<n; i++ )
        div = div * M;
    while( (data=dequeue(input))>=0 ) {
        i = (data/div) % M;
        enqueue( &pockets[i], data );
    }
    for( i=0; i<M; i++ ) {
        while( (data=dequeue(&pockets[i]))>=0 ) {
            enqueue(output, data);
        }
    }
}
```

このプログラムの入力として、引数 n に 0、`input` として次のような整数をその順序で含む待ち行列が渡されたとする。

52, 97, 74, 0, 37, 14, 57, 95

このプログラムが、待ち行列 `output` にどのような出力を行うかを上と同じ表記法で答えなさい。ただし、整数に対する演算子「/」は、割算の商 (小数点以下切り捨て)、演算子「%」は、割算の剰余を得るものである。

- (3) 小問 (2) の出力を、再び同じプログラムの入力 `input` として与える。ただし、引数 n には 1 を与える。この時、このプログラムが、待ち行列 `output` にどのような出力を行うかを上と同じ表記法で答えなさい。

平成19年度 筑波大学大学院 博士前期課程 システム情報工学研究科
コンピュータサイエンス専攻 入学試験問題

きそかだい すうがく じょうほうきそ すべ もんだい かいとう

基礎課題 (数学と情報基礎の全ての問題に解答すること)

じょうほう きそ
情報基礎

以下の問題 I、問題 II を解答せよ。各解答は別々の答案用紙に記入すること。

Solve both Problem I and Problem II, describing in two different sheets for them.

問題 II

- 任意の集合 A について, $A \times A$ の部分集合を A 上の関係という. 以下の (a) ~ (c) のうち, 集合 $B = \{0, 1\}$ 上の関係 $R = \{(0, 0), (0, 1), (1, 1)\}$ について成り立つものを全て記せ.
 - $(x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R$.
 - $((x, y) \in R \wedge (y, z) \in R) \Rightarrow (x, z) \in R$.
 - $((x, y) \in R \wedge (y, x) \in R) \Rightarrow x = y$.
- 集合 $\{0, 1, 2\}$ 上の関係のうち, $(x, y) \in S \Rightarrow x = y$ を満たすような関係 S を全て挙げよ.
- 以下の設問にブール代数の範囲で答えよ. 論理式 E_1, E_2 の論理和を $E_1 + E_2$, 論理積を $E_1 \cdot E_2$, 真 (true) を 1, 偽 (false) を 0, 論理式 E の否定を $\overline{E}$ と表すものとする. 以下では, 特に断らない限り, すべての式は論理式とする. 論理式は論理変数, 論理和, 論理積, 否定, 1, 0 のみからなるものとする.
 - 論理式 $(p + q) \cdot \overline{(p \cdot q)}$ が 1 となる (p, q) の組を真理値表を用いて全て求めよ.
 - p と q の値が等しいとき, かつそのときに限り 1 となる論理式を示せ.
 - p と q の値を 1 桁の 2 進数とみなして, p の方が大きいとき, かつそのときに限り 1 となる論理式を示せ.